

捷運周邊 YouBike 需求與 天氣、時間因素分析 - 以 2025年台北夏天為例

探討站點區位、通勤週期與天氣變化對捷運週邊Youbike用量之影響

分析團隊: Group 3

核心研究問題：破解 Youbike 用量波動的黑盒子

01 時間趨勢

單日 24 小時的用量如何變化？

02 作息差異

平日通勤與週末休閒模式之異同

03 天氣衝擊

降雨、氣溫與濕度對租借量的影響

04 時間異質性

降雨在尖峰 vs 離峰時段的差異

05 空間特徵

捷運站「體質 (Profile)」對運量差異的解釋力



資料來源

騎乘資料：台北市公共自行車2.0租借紀錄。

Youbike站點資料：Youbike2.0臺北市公共自行車即時資訊。

捷運站座標：臺北捷運車站出入口座標

天氣資料：CODiS 氣候觀測資料查詢服務 - 中央氣象署

天氣站座標：GitHub 開源專案「Raingel/weather_station_list」

資料處理流程與研究方法

空間配對：篩選捷運出口 200 公尺 內的 YouBike 站點。

資料整合：串連 YouBike 騎乘紀錄、捷運出入口座標及氣象局天氣資料，最後根據時段來計算每個小時內，每個捷運站騎乘次數。

數據清洗：整理為「站點 × 日期 × 小時」的 Panel Data。

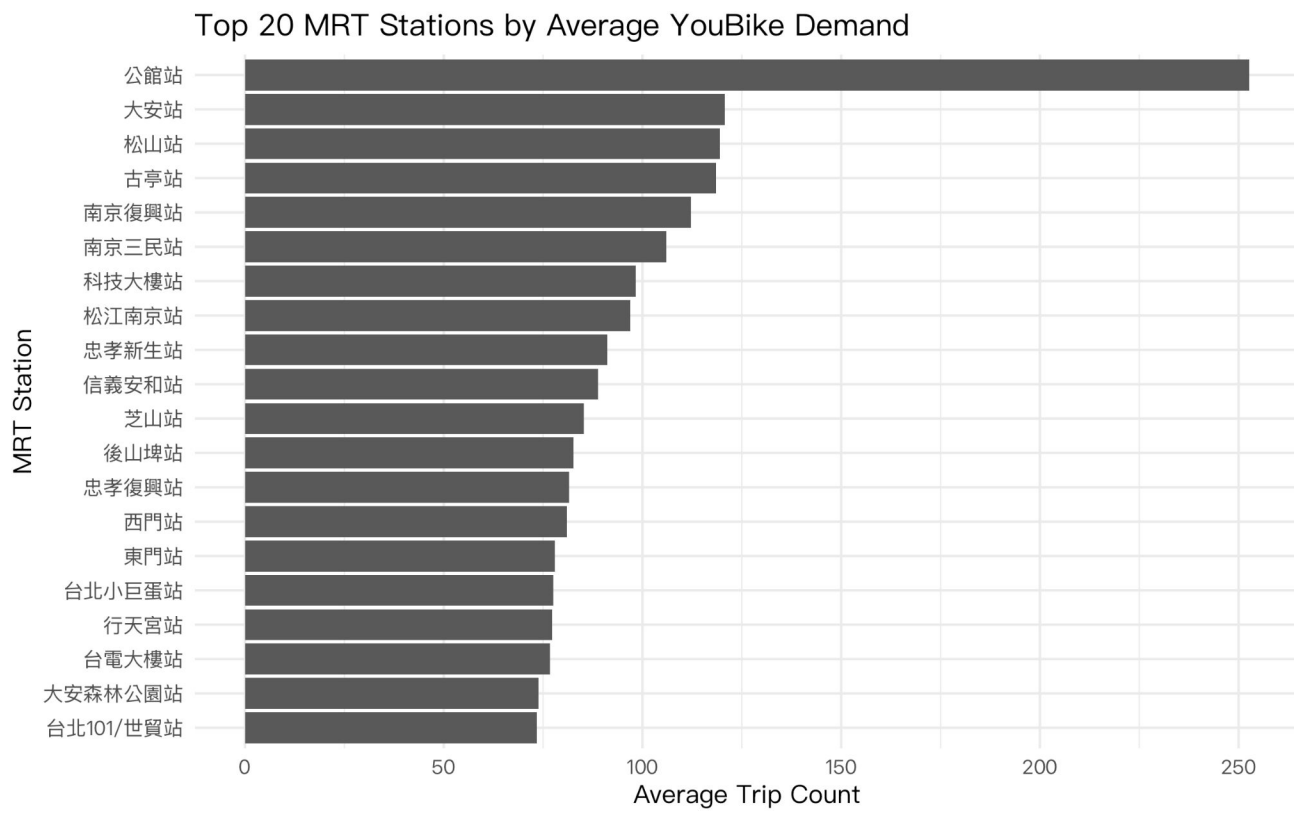
統計模型：建立 M0 至 M4 五組迴歸模型，逐步加入時間、交互作用與站點固定效果。

空間分布：需求高度集中特定站點

公館站穩坐需求之冠

平均 需求量 超過 250, 顯著領先其他站點：

- **核心因素：**商圈活動、大型校區(台大)及轉乘樞紐特性。
- **前五名：**公館、大安、松山、古亭、南京復興。
- **結論：**需求並非平均分布，站點區位(Location)是第一影響因素。



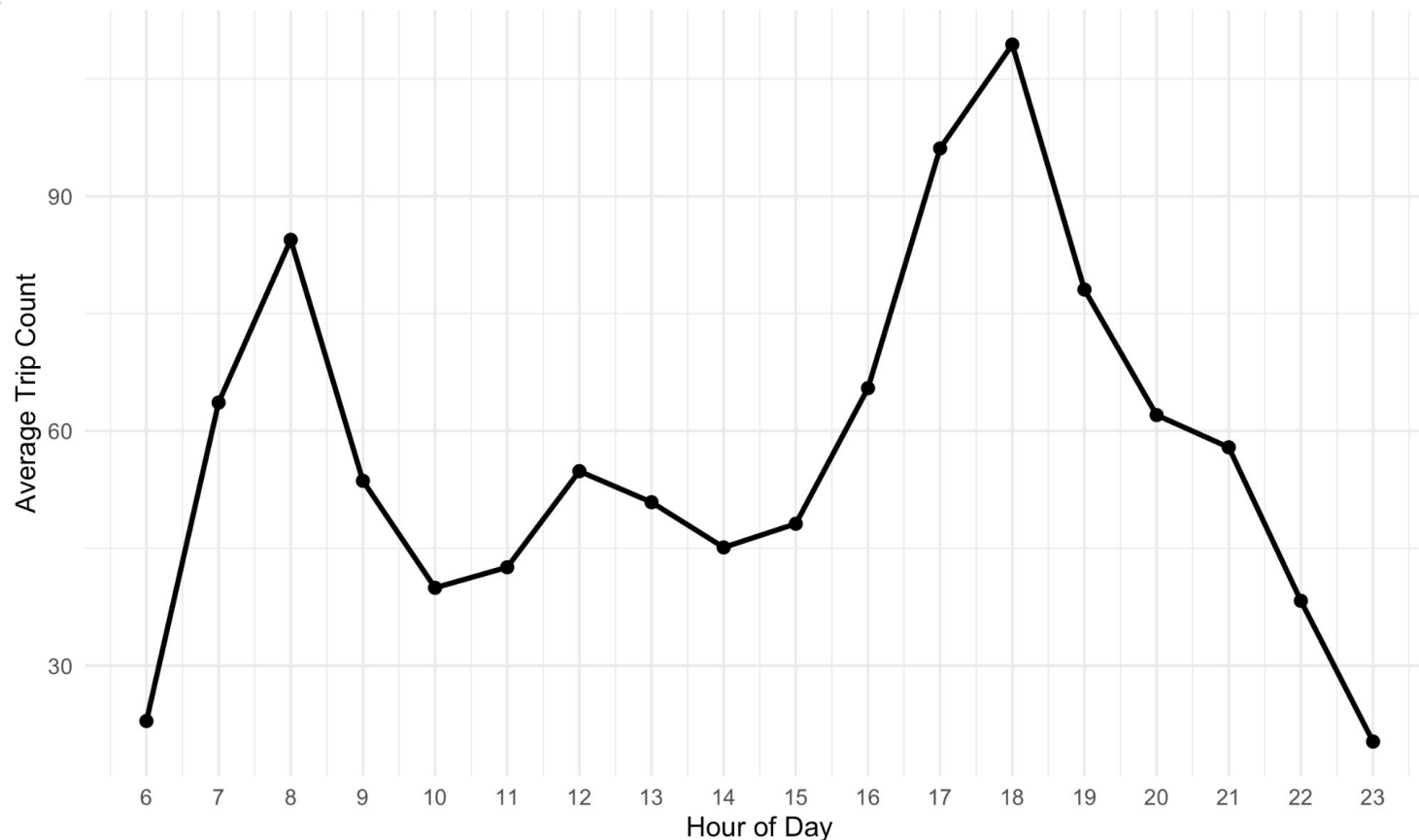
時間規律：顯著通勤雙峰

08:00 & 18:00 高峰期

數據顯示每日使用量呈現典型的雙峰曲線：

- **早尖峰：**早上 8 點，接駁至辦公室與校園。
- **晚尖峰：**下午 6 點達全天最高，需求超過 100 筆。
- **午小高峰：**中午 12 點附近有短程移動小高峰

Hourly Pattern of YouBike Usage



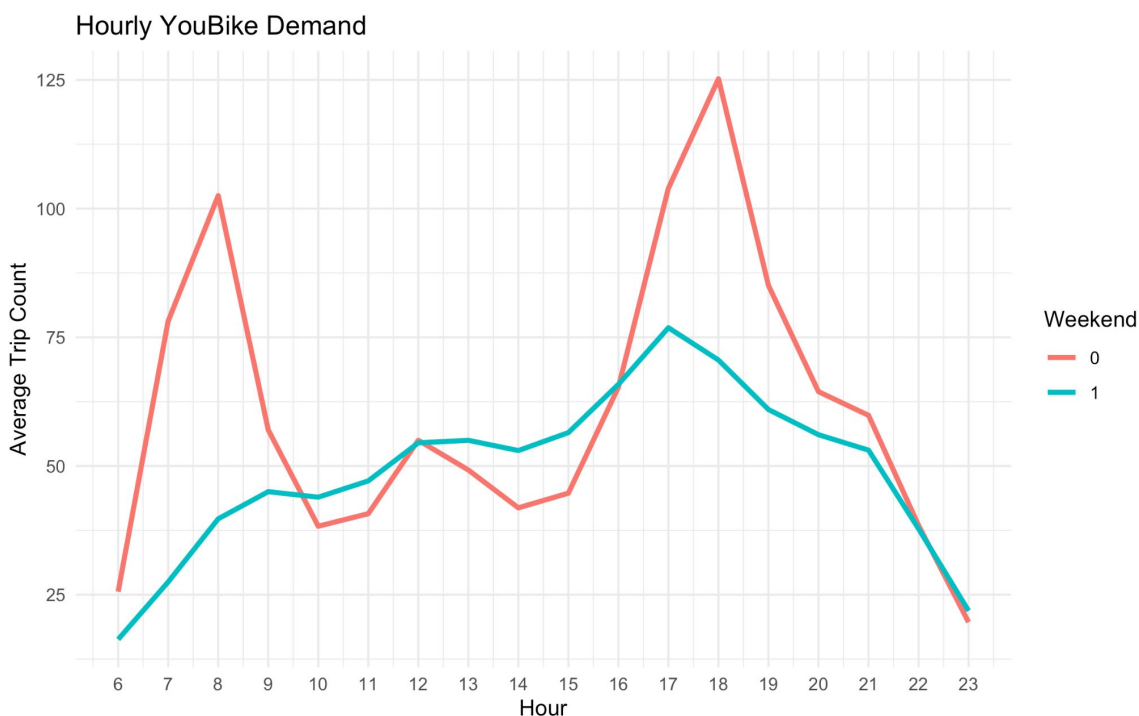
平日與假日：通勤型 vs. 休閒型

🏢 平日 (Weekday)

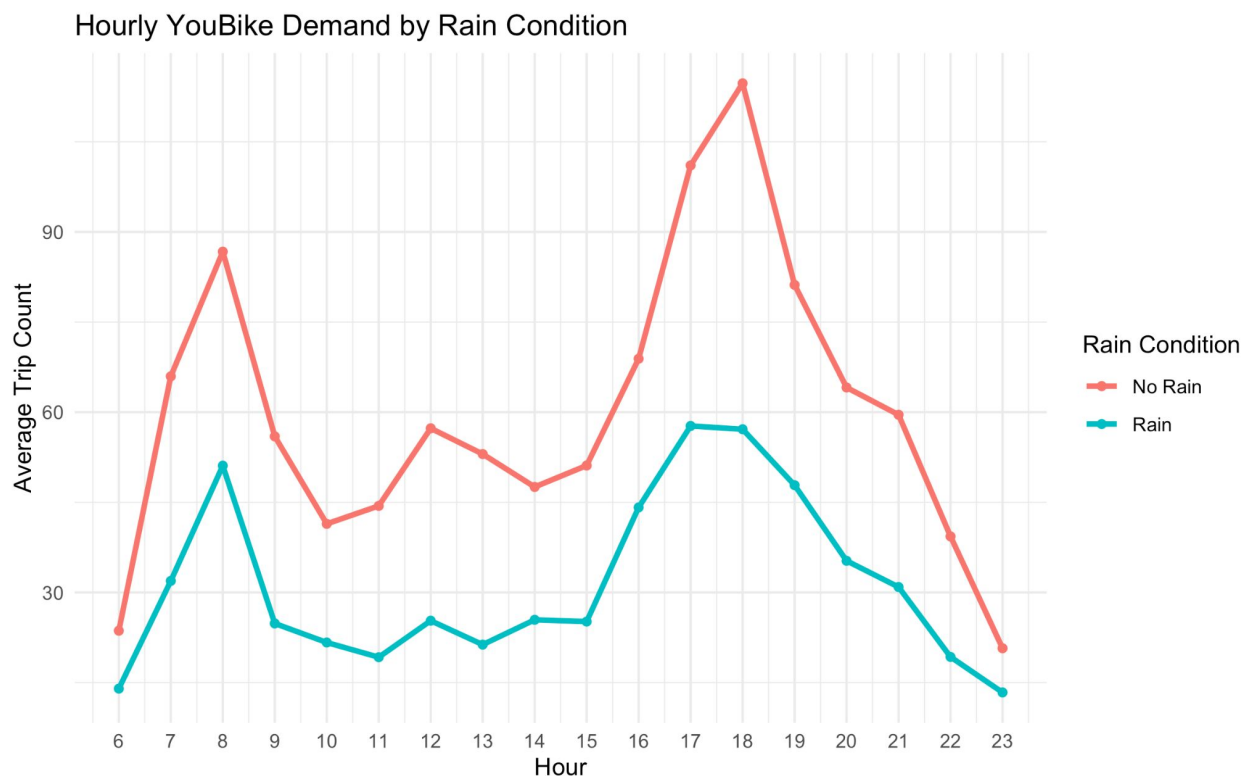
極端明顯的早晚尖峰，受工作與學業時間驅動。核心需求為**轉乘接駁**。

🏠 假日 (Weekend)

曲線平緩，無早晨尖峰；需求集中於 12:00 - 17:00，主要為**休閒購物與生活移動**。



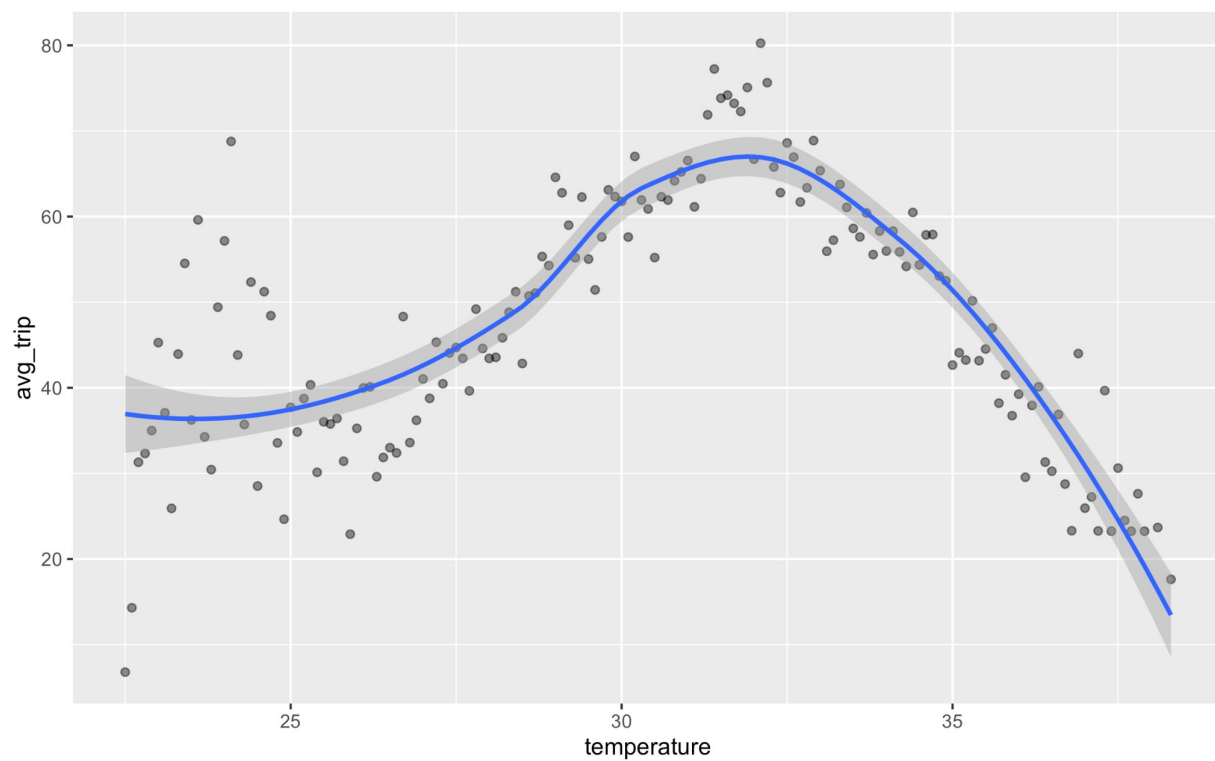
雨量影響：降雨對騎乘意願的壓制



需求「攔腰斬斷」

- 雨天時全時段需求皆顯著低於無雨日。
- **削弱效應：**雨天會特別削弱通勤尖峰的騎乘量。

氣溫影響：舒適區間與極端高溫

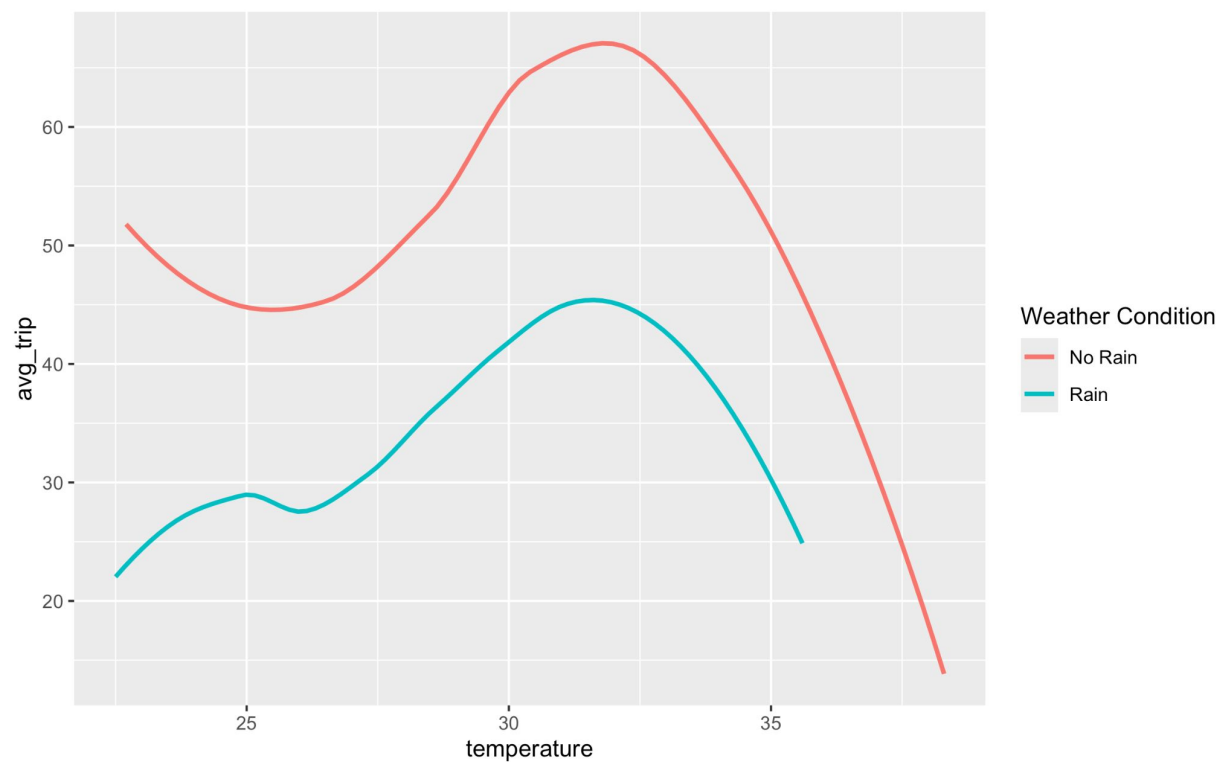


倒 U 型趨勢關係

- 23°C - 32°C: 隨溫度上升，騎乘意願顯著增加。
- 超過 35°C: 需求快速下滑，反映過熱導致的不適感。

「適溫促進騎乘，極端天氣抑制需求。」

天氣交互：雨天與溫度的共同制約

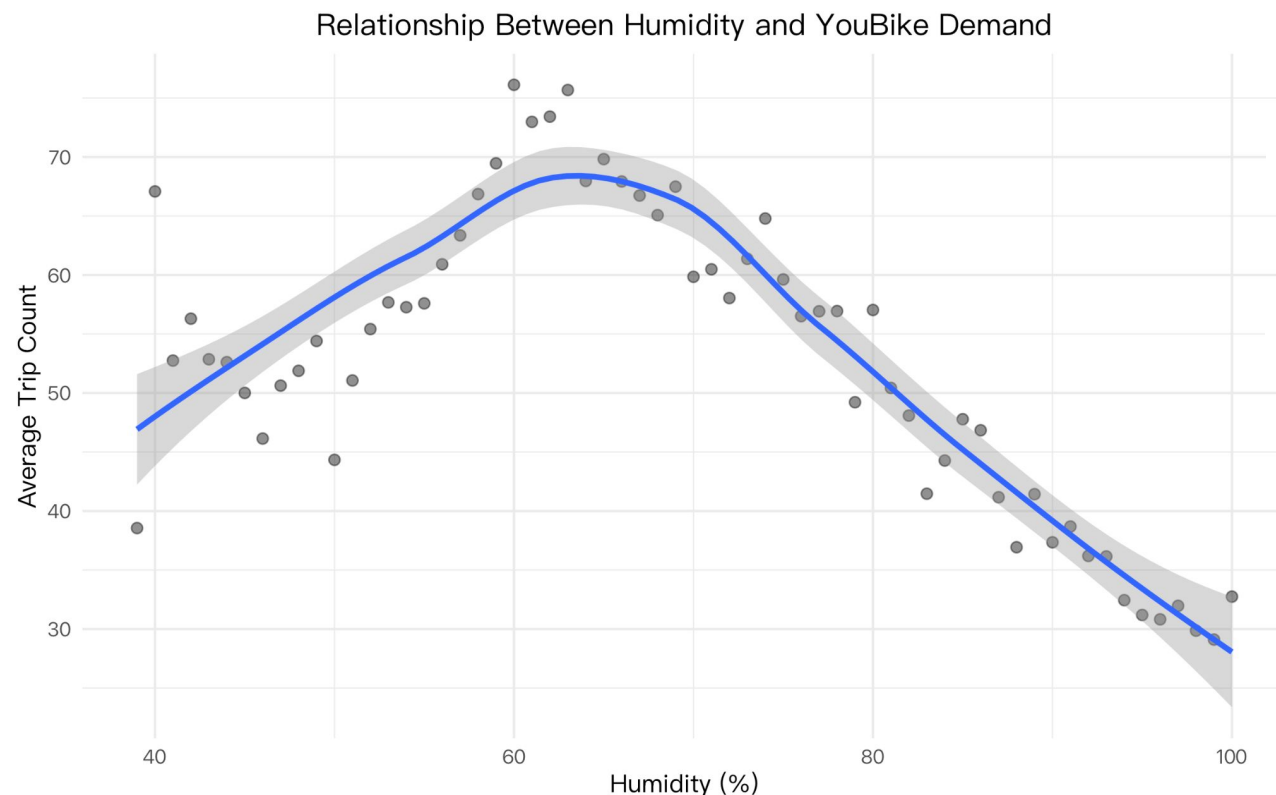


位移效應：無論溫度如何變化，雨天均將整體需求曲線「垂直向下壓制」一個顯著維度。

趨勢一致性：無論晴雨，氣溫對需求的倒 U 型曲線走勢依然存在，最高點均在 31°C - 33°C 附近。

結論：降雨具有主導性的制約力量，氣溫則扮演二次微調的非線性角色。

濕度效應：過高濕度抑制騎乘意願



舒適波峰 (60%-65%): 當相對濕度處於中等水平時，人體體感最為舒適，此時騎乘平均需求最高。

高濕度壓制 (>70%): 濕度高於 70% 後需求穩步下降，極端高濕(>90%)下人體悶熱難耐，且常伴隨隱形降雨，騎乘量大幅崩跌。

迴歸模型：Notation

- ▶ Y_{ist} : YouBike trip count
- ▶ $Rain_{ist}$: Rain indicator
- ▶ $Temp_{ist}$: Temperature
- ▶ $Humidity_{ist}$: Relative humidity
- ▶ $Weekend_s$: Weekend indicator
- ▶ $Hour_t$: Hour fixed effects
- ▶ $Station_i$: MRT station fixed effects
- ▶ ε_{ist} : Error term

i = MRT station s = date t = hour

迴歸模型 0: 僅天氣因素

$$Y_{ist} = \beta_0 + \beta_1 Rain_{ist} + \beta_2 Temp_{ist} + \beta_3 Temp_{ist}^2 + \beta_4 Humidity_{ist} + \varepsilon_{ist}$$

- 首先建立 Model 0, 僅考慮天氣因素, 包括是否下雨、溫度、溫度平方項以及相對濕度。這個模型作為基準模型, 用來觀察單純依靠天氣資訊能解釋多少 YouBike 需求的變異, 後續再逐步加入時間與站點等因素進行比較。
- 結果: $R^2 = 0.05$

迴歸模型1:天氣因素+時段

$$Y_{ist} = \beta_0 + \beta_1 Rain_{ist} + \beta_2 Temp_{ist} + \beta_3 Temp_{ist}^2 + \beta_4 Humidity_{ist} + \beta_5 Weekend_s + \sum_h \gamma_h Hour_{ht} + \varepsilon_{ist}$$

- 在 Model 0 的基礎上加入平假日Dummy與時段變數，檢驗需求是否具有明顯的時間規律，以及時間因素是否能提升模型的解釋能力。
- 結果： $R^2 = 0.22$

迴歸模型 2: 天氣因素 + 時段 + 平日 * 時段交互作用

$$Y_{ist} = \beta_0 + \beta_1 Rain_{ist} + \beta_2 Temp_{ist} + \beta_3 Temp_{ist}^2 + \beta_4 Humidity_{ist} + \beta_5 Weekend_s + \sum_h \gamma_h Hour_{ht} + \sum_h \delta_h (Weekend_s \times Hour_{ht}) + \varepsilon_{ist}$$

- 在 Model 1 的基礎上，加入平假日與時段的交互作用項，檢驗平日與假日是否具有不同的日內需求型態。
- 結果： $R^2 = 0.25$

迴歸模型 3: 天氣因素 + 時段 + 降雨 * 時段交互作用

$$Y_{ist} = \beta_0 + \beta_1 Rain_{ist} + \sum_h \delta_h (Rain_{ist} \times Hour_{ht}) + \beta_2 Temp_{ist} + \beta_3 Temp_{ist}^2 + \beta_4 Humidity_{ist} + \beta_5 Weekend_s + \varepsilon_{ist}$$

- 在 Model 1 的基礎上，加入降雨與時段的交互作用項，檢驗雨天效果是否因時段不同而有所差異。
- 結果： $R^2 = 0.22$

迴歸模型 4：天氣因素 + 時段 + 地點

$$Y_{ist} = \beta_0 + \beta_1 Rain_{ist} + \beta_2 Temp_{ist} + \beta_3 Temp_{ist}^2 + \beta_4 Humidity_{ist} + \beta_5 Weekend_s + \sum_h \gamma_h Hour_{ht} + \sum_j \theta_j Station_{ij} + \varepsilon_{ist}$$

- 在 Model 1 的基礎上，加入捷運站固定效果 (Station Fixed Effects)，控制不同站點本身的區位特性與需求差異。
- 結果： $R^2 = 0.72$

迴歸模型 5：天氣因素 + 時段 + 地點 + 雨天 * 平日交互作用

$$Y_{ist} = \beta_0 + \beta_1 Rain_{ist} + \beta_2 Weekend_s + \beta_3 (Rain_{ist} \times Weekend_s) + \beta_4 Temp_{ist} + \beta_5 Temp_{ist}^2 + \beta_6 Humidity_{ist} + \sum_h \gamma_h Hour_{ht} + \sum_j \theta_j Station_{ij} + \varepsilon_{ist}$$

- 在 Model 4 的基礎上，加入降雨與平假日的交互作用項，檢驗雨天效果是否因平日與週末而有所差異。
- 結果： $R^2 = 0.72$

迴歸分析結果：天氣、作息與空間特徵的交叉效應

	M0	M1	M2	M3	M4
(Intercept)	-388.047	-176.311	-173.492	-192.237	-149.023
	(15.987)	(15.186)			
rain_dummy	-11.073	-18.717	-11.073	-18.717	-19.371
	(0.621)	(0.589)	(0.621)	(0.589)	(0.578)
temperature	40.469	24.425			
	(1.027)	(0.991)	(0.970)	(1.011)	(0.605)
I(temperature^2)	-0.736	-0.473	-0.469	-0.487	-0.206
	(0.017)	(0.016)	(0.016)	(0.017)	(0.010)
humidity	-1.369	-1.313	-1.299	-1.296	-0.309
	(0.025)	(0.023)	(0.023)	(0.023)	(0.016)
weekend		-13.873	-10.743	-13.880	-14.283
		(0.305)	(1.264)	(0.305)	(0.185)
Num.Obs.	129469	129469	129469	129469	129469
R2	0.050	0.220	0.253	0.223	0.716
R2 Adj.	0.050	0.220	0.253	0.223	0.715
AIC	1402012.2	1376479.9	1370995.9	1376099.7	1246039.5
BIC	1402070.8	1376714.4	1371396.5	1376500.3	1246899.3
Log.Lik.	-701000.106	-688215.939	-685456.946	-688008.842	-622931.740
RMSE	54.35	49.24	48.20	49.16	29.74

顯著的負向效應 (Significant Negative Effect)

- 在所有模型 (M0~M4) 中, rain_dummy 的 Estimate 皆呈現極度顯著的負值。
- 證明降雨是抑制 YouBike 租借需求的最核心氣候因素。

發現：降雨效果具有時間異質性 (Temporal Heterogeneity)

- 降雨對 YouBike 需求的影響會隨時間而改變。
- 雖然降雨在所有時段皆會降低 YouBike 騎乘需求, 但其抑制效果並非完全一致。晚間通勤尖峰時段(17-18 時)的需求下降幅度最為明顯, 而部分離峰時段的影響相對較小, 顯示天氣衝擊具有明顯的時間異質性。此結果意味著使用者對降雨的敏感程度會受到通勤需求與使用情境的影響。

模型解釋力 (Adjusted R2): 解開運量波動之謎

	M0	M1	M2	M3	M4
(Intercept)	-388.047	-176.311	-173.492	-192.237	-149.023
	(15.987)	(15.186)	(14.879)	(15.490)	(9.301)
rain_dummy	-11.073	-18.717	-19.371	-0.305	-23.238
	(0.621)	(0.589)	(0.578)	(2.246)	(0.358)
temperature	40.469	24.425	24.134	25.272	13.351
	(1.027)	(0.991)	(0.970)	(1.011)	(0.605)
I(temperature^2)	-0.736	-0.473	-0.469	-0.487	-0.206
	(0.017)	(0.016)	(0.016)	(0.017)	(0.010)
humidity	-1.369	-1.313	-1.299	-1.296	-0.309
	(0.025)	(0.023)	(0.023)	(0.023)	(0.016)
weekend		-13.873	-10.743	-13.880	-14.283
		(0.305)	(1.264)	(0.305)	(0.185)
Num.Obs.	129469	129469	129469	129469	129469
R2	0.050	0.220	0.253	0.223	0.716
R2 Adj.	0.050	0.220	0		
AIC	1402012.2	1376479.9	1376479.9	1376500.3	1246899.3
BIC	1402070.8	1376714.4	1371396.5	1376500.3	1246899.3
Log.Lik.	-701000.106	-688215.939	-685456.946	-688008.842	-622931.740
RMSE	54.35	49.24	48.20	49.16	29.74

指標意義: 不是「猜中機率」, 是「變異解釋力」

- 成功掌握了多少 YouBike 運量上下波動的底層原因。

模型演進與躍升

- 僅看天氣 (M0): 解釋力 5%
- 加入時空特徵 (M4): 解釋力狂飆至 71.5%

實證結論

- 成功破解超過六成的需求變動原因! 「捷運站空間特徵」與「大眾作息」才是決定 YouBike 運量的絕對核心。

R2 Adj.

0.050

0.220

0.253

0.223

0.715

站點差異：雨天敏感度排名

MRT Station	Mean Demand (No Rain)	Mean Demand (Rain)	Percentage Change
葫洲站	18.10418	7.981707	-55.9%
忠孝敦化站	58.70285	27.429319	-53.3%
市政府站	70.20854	32.909091	-53.1%
大直站	28.14624	13.465116	-52.2%
忠孝復興站	85.38800	40.947644	-52.0%
萬隆站	38.15582	18.533742	-51.4%
港墘站	50.93975	24.867052	-51.2%
內湖站	28.95672	14.321637	-50.5%
西湖站	37.37693	18.488372	-50.5%
國父紀念館站	63.86324	31.607955	-50.5%
大橋頭站	41.07577	20.565217	-49.9%
台北小巨蛋站	81.00650	40.591623	-49.9%
後山埤站	86.90965	43.659091	-49.8%
台電大樓站	80.10718	40.345238	-49.6%
信義安和站	93.39233	47.181818	-49.5%
大安森林公園站	76.99751	39.005435	-49.3%
劍潭站	73.65061	37.311688	-49.3%
石牌站	41.68935	21.151079	-49.3%
大湖公園站	10.85855	5.541935	-49.0%
劍南路站	41.01545	20.988506	-48.8%

普遍現象：雨天運量近乎砍半

- 數據顯示，多數站點遇到降雨時，需求量皆面臨 -50% 左右的巨幅衰退。

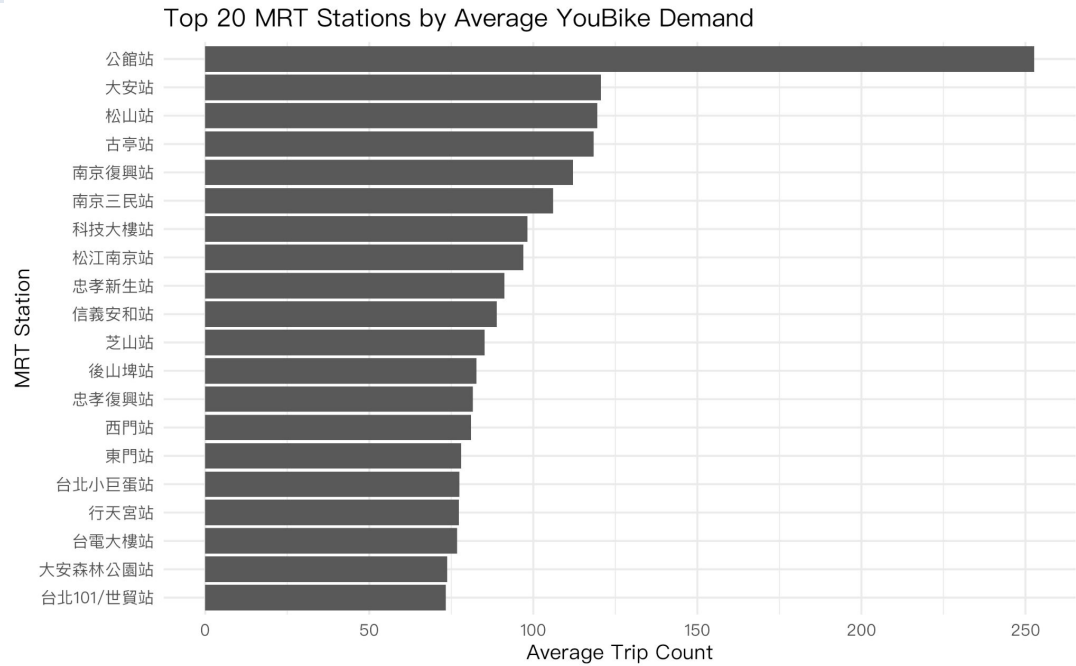
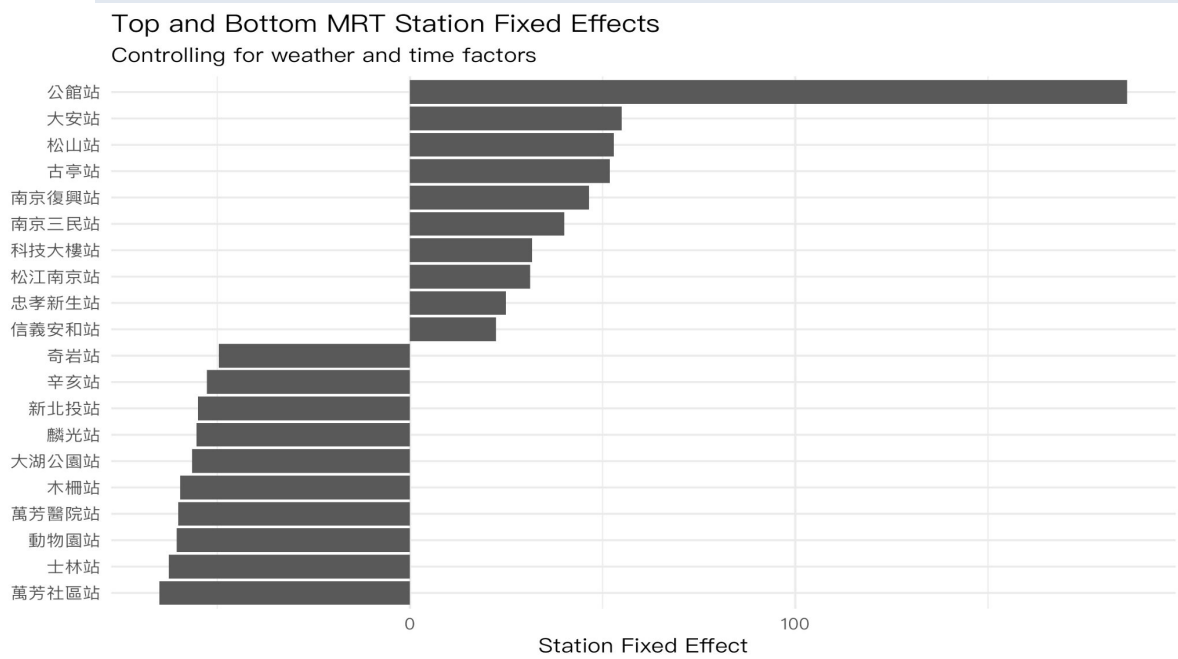
十大重災區：跌幅突破 50%

- 共有 10 個核心站點(如：葫洲、忠孝敦化、市政府等)，雨天流失率超過一半。

空間與屬性觀察

- 跌幅最劇烈的站點，高度集中於「商業樞紐 (東區/信義計畫區)」與「內科通勤沿線 (文湖線)」。

控制其他因素後的站點需求



比較平均運量及站點因素：

控制天氣與時間因素後，高需求與低需求站的排序沒有改變，顯示站點區位特性是影響 YouBike 使用量的主要來源，而非天氣或時間因素。

研究總結與發現

發現一：降雨的「無差別」絕對打擊

- **現象：**降雨導致整體運量面臨約 -50% 巨幅衰退，商圈與內科通勤站點最嚴重。
- **驗證：**降雨殺傷力不同，通勤尖峰與離峰有顯著差異。

發現二：作息結構的異質性不可忽略

- **現象：**YouBike 需求高度依賴民眾的 24 小時生活作息。
- **驗證：**平日與假日騎乘行為存在根本性結構差異，需獨立切割以避免預測偏差。

發現三：空間屬性是預測的終極關鍵

- **現象：**「捷運站點特徵」決定了該區域的基礎運量。
- **驗證：**納入空間控制變數後，模型解釋力 (R-sq) 從 18% 暴增至 65.4%。
- **★ 結論：**YouBike 需求是微氣候、作息與空間屬性三方交互作用的結果。

Q & A

感謝您的聆聽，歡迎交流指教

捷運周邊 YouBike 需求分析專題報告